Forma polar de un número complejo

Introducción al Álgebra y Geometría - MAT1207

Capítulo 4

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre de 2026

Forma polar de un número complejo

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición. (Forma Polar)

Dada $z = a + bi \in \mathbb{C}$ la forma polar de z es

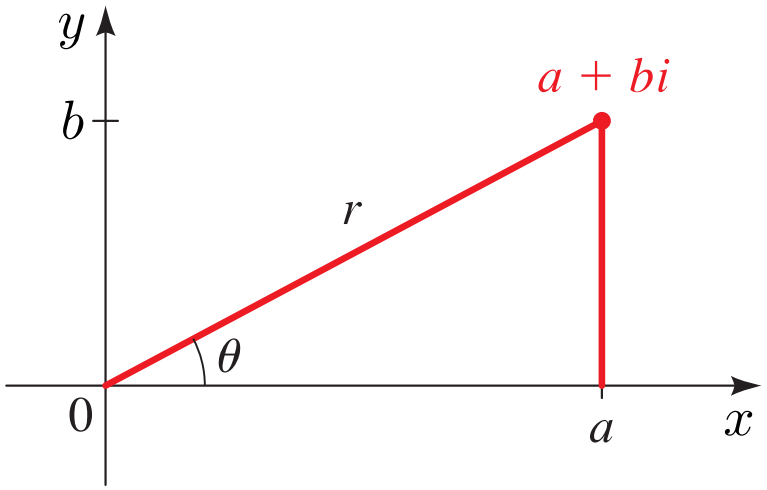
$$z = r(\cos(\theta) + i\sin(\theta)),$$

donde $r = |z|$ es el módulo de z y θ es la medida del ángulo dado por la ecuación

$$\tan(\theta) = \frac{b}{a}.$$

El ángulo θ es llamado el argumento de z.

Forma polar de un número complejo



Si se toma $\tan(\theta) = b/a$ se obtiene

$$\theta = \arctan\left(\frac{b}{a}\right) , \qquad a \neq 0 .$$

Como el recorrido de arcotangente es $-\pi/2 < \theta < \pi/2$, entonces el valor de θ no representará ningún punto a la izquierda del eje y.

Forma polar de un número complejo

Para determinar θ usamos la fórmula

$$\theta = \begin{cases} \arctan\left(\dfrac{b}{a}\right) & \text{si } (a,b) \in I \text{ cuadrante} \\[2ex] \arctan\left(\dfrac{b}{a}\right) + \pi & \text{si } (a,b) \in II \text{ o } III \text{ cuadrante} \\[2ex] \arctan\left(\dfrac{b}{a}\right) + 2\pi & \text{si } (a,b) \in IV \text{ cuadrante} \\[2ex] \dfrac{\pi}{2} & \text{si } a = 0 \text{ y } b > 0 \\[2ex] \dfrac{3\pi}{2} & \text{si } a = 0 \text{ y } b < 0 \end{cases}$$

Notación: Abreviamos la función $\cos(\theta) + i\sin(\theta)$ por $\operatorname{cis}(\theta)$.

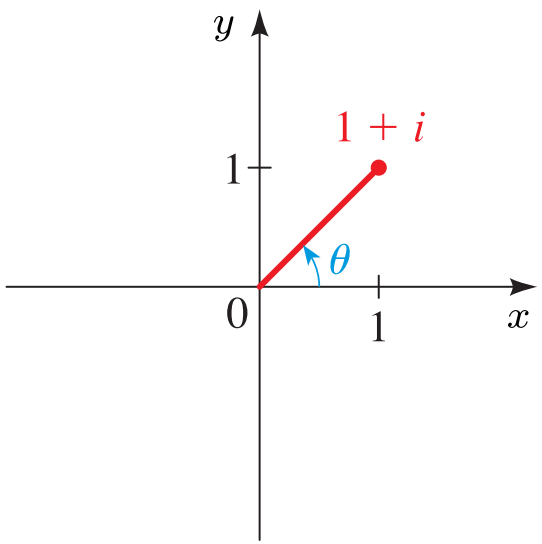
Forma polar de un número complejo

EJEMPLO 1 . Escriba en forma polar los número complejos

a. $z_1 = 1 + i$

b. $z_2 = -1 + \sqrt{3}i$

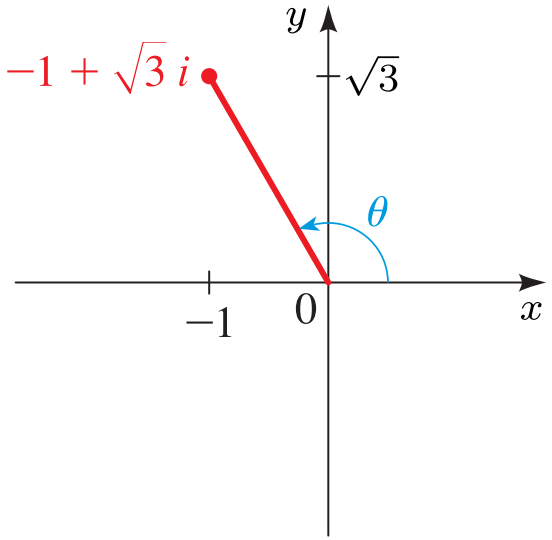
Solución



Tenemos que $r = |z_1| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ y su argumento satisface $\tan(\theta) = 1 \Longleftrightarrow \theta = \frac{\pi}{4}$. Entonces,

$$z_1 = 1 + i = \sqrt{2}\text{cis}\left(\frac{\pi}{4}\right) .$$

Forma polar de un número complejo



Tenemos que $r = |z_2| = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = 2$ y su argumento satisface $\tan(\theta) = \frac{\sqrt{3}}{-1} = -\sqrt{3}$ y como z_2 está en el segundo cuadrante, entonces

$$\theta = \arctan(-\sqrt{3}) + \pi = -\frac{\pi}{3} + \pi = \frac{2\pi}{3}\,.$$

Entonces,

$$z_2 = -1 + \sqrt{3}i = 2\text{cis}\left(\frac{2\pi}{3}\right)\,.$$

Forma polar de un número complejo

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Proposición.

Si los números complejos z_1 y z_2 tienen las fórmulas polares

$$z_1 = r_1 \text{cis}(\theta_1) \quad \text{y} \quad z_2 = r_2 \text{cis}(\theta_2)$$

entonces

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= r_1 r_2 \text{cis}(\theta_1 + \theta_2) \\ \frac{z_1}{z_2} &= \frac{r_1}{r_2} \text{cis}(\theta_1 - \theta_2) \end{aligned}$$

EJEMPLO 2 Sean

$$z_1 = 2\text{cis}\left(\frac{\pi}{4}\right) \quad \text{y} \quad z_2 = 5\text{cis}\left(\frac{\pi}{3}\right) .$$

Encuentre $z_1 z_2$ y z_1/z_2.

Forma polar de un número complejo

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Teorema. (Teorema de De Moivre)

Para todo $n \in \mathbb{N}$ se tiene

$$(\cos(\theta) + i\sin(\theta))^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta)\,.$$

En particular, si $z = r\text{cis}(\theta)$ entonces $z^n = r^n\text{cis}(n\theta)$.

Forma polar de un número complejo

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 3 Calcular z^{10} donde $z = 1 + i$.

EJEMPLO 4 Encuentre $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i\right)^{10}$.

EJEMPLO 5 Muestre que si $(\sqrt{3} + i)^{2n}$, $n \in \mathbb{Z}$, es un número real, entonces n es múltiplo de 3.